

1. Khối xử lý trung tâm:

- ESP32-S3 (Master MCU): Là MCU chính .MCU này chạy ESP-IDF / ESP-SR và chịu trách nhiệm chạy mô hình xử lý giọng nói/nhận diện wakeword ("Alexa") và câu lệnh (MultiNet), đồng thời làm Master điều phối chính cho hệ thống.
- ESP32-S3 (Audio MUC): MCU dùng Arduino - Audio TTS + Hub MQTT và phụ trách xử lý hàng đợi âm thanh TTS qua I2S (cùng loa MAX98357A), phát Audio ra loa và quản lý Web Server cấu hình mạng.
- ESP32 DevKit V1 (Recording MUC): MCU chạy Arduino - Thu âm & Upload và phụ trách việc kết nối Micro I2S, thu âm file .wav lưu vào thẻ nhớ SD và gửi dữ liệu lên Server (Pi/Gemini API).
- ESP32 28-pin (Lighting MCU): MCU dùng Arduino - Điều khiển RGB và phụ trách nhận lệnh qua MQTT/ESP-NOW để thực thi điều khiển màu sắc đèn LED RGB.

2. Ngõ vào (Input)

- Cảm biến âm thanh / Micro I2S (dùng cho nhận diện giọng nói và thu âm).
- Các nút bấm điều khiển cứng (các chân GPIO kết nối nút bấm như ESP_NOW_BUTTON_PIN, LIGHT_BUTTON_PIN trên bo mạch để bật/tắt đèn, bật/tắt chế độ ESP-NOW, hoặc reset cấu hình NVS).
- Đầu đọc thẻ SD và thẻ SD 4GB.

3. Ngõ ra (Output)

- Loa / Mạch khuếch đại công suất âm thanh MAX98357A qua chuẩn giao tiếp I2S.
- Đèn LED RGB tích hợp và LED dải WS2812 (đèn chỉ báo trạng thái hệ thống, phản hồi màu sắc theo lệnh).

4. Giao diện người dùng

Người dùng giao tiếp với hệ thống thông qua các thiết bị và phương thức:

- Giọng nói (Voice Control): Trực tiếp qua Micro thu âm với các câu lệnh tiếng Anh.
- Giao diện Web (Web UI Config): Người dùng sử dụng Điện thoại thông minh hoặc Máy tính kết nối vào mạng Access Point của ESP32-S3 để cài đặt SSID, Mật khẩu WiFi và Server IP.
- Nút bấm cơ học (Physical Buttons): Tương tác trực tiếp trên thiết bị để thực thi lệnh nhanh hoặc khôi phục cài đặt.
- Giao diện Web App: Người dùng sử dụng Điện thoại thông minh hoặc Máy tính để điều khiển các thiết bị hiện có.

5. Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống

Hệ thống kết hợp cả giao thức có dây và không dây:

- Không dây (Wireless Protocols):
 - ESP-NOW: Dùng để truyền nhận trực tiếp thông tin cấu hình WiFi/MQTT giữa các vi điều khiển mà không cần Router.
 - WiFi: Dùng để các thiết bị kết nối vào mạng nội bộ/Internet.
 - MQTT & HTTP/REST API: Giao thức mạng dùng để gửi/nhận dữ liệu điều khiển LED, Audio và tải file ghi âm lên Server.
- Có dây (Wired Protocols):
 - I2S: Kết nối Micro thu âm và Mạch khuếch đại âm thanh Loa.
 - SPI: Giao tiếp với Module thẻ nhớ SD.

6. Nguồn điện cung cấp (Power Supply)

- Hệ thống sử dụng Adaptor cắm điện (Nguồn DC) hạ áp xuống 5V/2A cấp qua cổng USB hoặc chân nguồn 5V Supply của các bo mạch vi điều khiển để đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động liên tục.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

